

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Beş sorunun bütün alt sorularını yanıtlayınız. Her kararın yanına onu destekleyen hesabı ya da gözlemi yazınız; dayanaksız sonuç eksik sayılır. Bazı sorularda gerekenden fazla veri vardır; bir veri eksikse bunu da gerekçeyle belirtiniz.

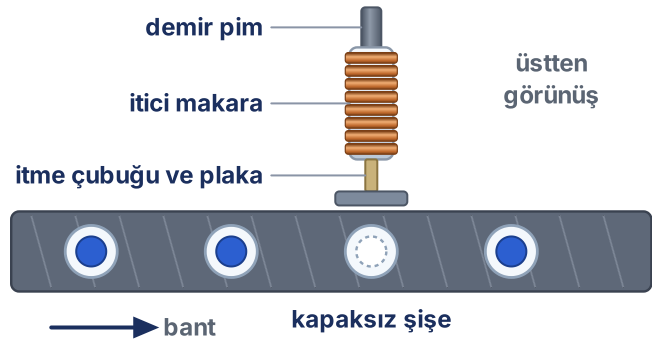
Soru 1

FİZ.11.2.6 · FİZ.11.2.7

20 puan

Patnos'taki bir süt fabrikasının dolum bandında kapağı eksik şişeleri banttan düşüren bir itici vardır: makaradan akım geçince demir pim makaranın içine çekilir; pime bağlı itme çubuğu makaranın öbür ucundan dışarı itilir ve ucundaki plaka şişeye çarpar. Akım kesilince bir yay pimi geri çeker (Ş.1). Makaranın tasarım verileri çizelgededir. Bütün sarımların çapı 2 cm kabul edilecek, makara ideal sayılacaktır; hesaplarda $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ ile $\pi = 3$ değerleri kullanılacaktır.

itici makaranın tasarım verileri	
makara boyu	8 cm
sarım çapı	2 cm
telin direnci	0,5 Ω/m
kaynak	24 V (doğru)
gerekten alan	en az 14 mT

200 sarım: 6 Ω · 4 A · 12 mT

Ş.1 · İtici makaranın tasarım verileri ve dolum bandı (üstten).

(a) Makara 200 sarımla sarılırsa sargıdaki tel uzunluğunu, sargının direncini, akımı ve makaranın ortasındaki alanı hesaplayınız. Tasarımcı “sarım sayısını 400'e çıkarırsak alan iki katına çıkar ve itici çalışır” diyor. İddiayı hesapla sınavınız ve sonucun nedenini açıklayınız. (10 puan)

(b) 200 sarımlı makara için iki seçenek var. I: Kaynağı 30 V yapmak. II: 200 sarımı metresi 0,25 Ω olan daha kalın telle sarmak. Bir satıcının sitesinde “kalın tel her elektromıknatısı iki kat güçlendirir” yazıyor. İki seçeneğin alanını ve sargıda ısıya dönüşen gücü karşılaştırınız. Satıcının cümlesi her durumda doğru mudur? II'nin bu gövdeye uygulanabilirliği için hangi veri eksiktir? (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Bir sarımın uzunluğu $\pi \cdot d = 3 \cdot 0,02 = 0,06 \text{ m}$ 'dir. 200 sarımda tel $200 \cdot 0,06 = 12 \text{ m}$, direnç $12 \cdot 0,5 = 6 \Omega$, akım $i = 24/6 = 4 \text{ A}$ 'dir. $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 200 / 0,08 = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ T} = 12 \text{ mT}$; 14 mT'a ulaşmaz. 400 sarımda tel 24 m, direnç 12 Ω , akım 2 A olur: $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 400 / 0,08 = 12 \text{ mT}$. Alan değişmez, iddia yanlıştır. Nedeni: aynı tel ve aynı gerilimde sarım sayısı iki katına çıkınca tel ve direnç de iki katına çıkar, akım yarıya iner; modeldeki $i \cdot N$ çarpımı (400 A·sarım) aynı kalır. (Yalnız sargının ısınma gücü 96 W'tan 48 W'a düşer.)

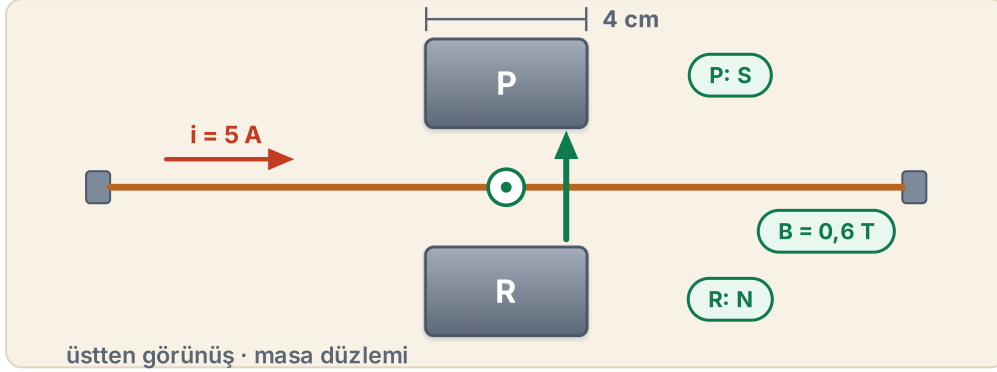
(b): I: $i = 30/6 = 5 \text{ A}$; $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 5 \cdot 200 / 0,08 = 15 \text{ mT} \geq 14 \text{ mT}$, yeter; ısıya dönüşen güç $P = V \cdot i = 30 \cdot 5 = 150 \text{ W}$ (önceki 96 W'a göre artar). II: direnç $0,25 \cdot 12 = 3 \Omega$, $i = 24/3 = 8 \text{ A}$; $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 8 \cdot 200 / 0,08 = 24 \text{ mT}$, yeter; güç $24 \cdot 8 = 192 \text{ W}$ 'tır, sargı en çok bu seçenekte ısınır. Satıcının cümlesi her durumda doğru değildir: alan yalnız i , N ve L 'ye bağlıdır; kalın tel alanı ancak kaynak gerilimi sabitken direnci düşürüp akımı artırdığı için büyütür. Aynı akım sağlanırsa tel kalınlığı alanı değiştirmez; "iki kat" da yalnız direnç yarıya indiğinde geçerlidir. Eksik veri telin çapıdır (kalınlığıdır): 200 kalın sarımın 8 cm'lik gövdeye tek katta sığıp sığmadığı bilinmiyor. Sığmazsa sarımlar kat kat sarılır, sarım çapı 2 cm'den büyür, tel uzar ve hesap değişir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) Bir sarımı 0,06 m alıp 200 sarımda 12 m ve 6 Ω bulma. | 2 |
| • (a) Akımı 4 A ve alanı 12 mT bulma. | 3 |
| • (a) 400 sarım için 24 m, 12 Ω , 2 A ve 12 mT bulma. | 2 |
| • (a) İddianın yanlışlığını akımın sarımla ters orantılı düşmesine ($i \cdot N$ sabit) bağlama. | 3 |
| • (b) I için 5 A ve 15 mT bulup yeteceğini yazma. | 2 |
| • (b) II için 3 Ω , 8 A ve 24 mT bulma. | 2 |
| • (b) Isıya dönüşen güçleri (96 W, 150 W, 192 W) karşılaştırma. | 2 |
| • (b) Satıcının cümlesinin yalnız sabit gerilimde geçerli olduğunu, aynı akımda alanın tel kalınlığına bağlı olmadığını gösterme. | 2 |
| • (b) Eksik veriyi telin çapı ve sarımların gövdeye tek katta sığıp sığmadığı olarak belirtme. | 2 |

Kısmi kredi: Sarım uzunluğu $2\pi r$ yerine $\pi \cdot r$ ile (0,03 m) kurulmuşsa ilk madde verilmez, sonraki hesaplar tutarlıysa verilir. (a)'da akımın sarımla değiştiği fark edilmeyip 400 sarımda 24 mT bulunmuşsa üçüncü ve dördüncü maddeler verilmez. (b)'de ısınma karşılaştırması yapılmadan yalnız alanlar bulunmuşsa yedinci madde verilmez.

Taşılayıcı'daki bir taş kesme atölyesinde sökülen motorun iki mıknatısının N ve S etiketleri silinmiştir. Teknisyen mıknatıslara P ve R der ve aralarına masaya paralel, 20 cm'lik düz bir tel gerer; telin kutuplar arasındaki kısmı 4 cm'dir, telden soldan sağa 5 A geçer (Ş.2). Tel, hassas bir terazinin üstündeki hafif bir çerçeveye tutturulmuştur; anahtar kapanınca terazinin okuması 0,12 N azalır.



Ş.2 · Etiketleri silinmiş P ve R mıknatısları ile aralarındaki tel, üstten.

(a) Tele etki eden manyetik kuvvetin yönünü belirleyiniz; buradan kutuplar arasındaki alanın yönünü sağ el kuralıyla bularak P ve R'nin hangi kutup olduğuna karar veriniz. Alanın büyüklüğünü hesaplayınız; hesapta telin hangi boyunu kullandığınızı gerekçelendiriniz. (9 puan)

(b) Toplanan motor çalışırken elektrik kesiliyor; ağır kesme diski bir süre dönmeyi sürdürüyor ve motorun uçlarına bağlı voltmetre gerilim gösteriyor. Teknisyen "Elektrik kesilince motor yalnız dönen bir tekerlektir, uçlarında gerilim olamaz. Disk yalnız sürtünmeyle yavaşlar; uçları bir dirençle kapatsak da aynı sürede durur." diyor. İki yargıyı ayrı ayrı değerlendiriniz. (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Terazinin okuması azaldığına göre tel masadan yukarı (şekilde kâğıttan dışarı) itilir. Kuvvet hem akıma hem alana diktir; alan masaya paralel ve tele dik, yani P–R doğrultusundadır. Sağ elin dört parmağı akım yönünde (sağa) tutulup parmaklar alana doğru kıvrıldığında başparmağın yukarıyı (kâğıttan dışarı) göstermesi için avuç içinin P'ye doğru (şekilde yukarı) bakması gerekir: alan R'den P'ye doğrudur. Alan N kutbundan S kutbuna yöneldiğinden R kutbu N, P kutbu S'dir. Manyetik kuvvet yalnız alan içindeki kısma etki eder; $L = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$ alınır, 20 cm fazla veridir. $B = F/(i \cdot L \cdot \sin 90^\circ) = 0,12/(5 \cdot 0,04) = 0,6 \text{ T}$.

(b): Birinci yargı yanlıştır: elektrik kesilince disk motorun çerçevesini döndürmeyi sürdürür; mıknatısların alanında dönen çerçeveden geçen akı sürekli değişir ve Faraday Yasası'na göre uçlarda indüksiyon gerilimi oluşur. Motor bu sırada jeneratör gibi çalışır; voltmetrenin okuduğu budur. İkinci yargının ilk kısmı uçlar açıkken doğrudur: devre açık olduğundan çerçeveden akım geçmez, manyetik kuvvet oluşmaz, yavaşlama sürtünmedendir. Uçlar bir dirençle kapatılınca ise çerçeveden indüksiyon akımı geçer; alan içindeki akımlı kenarlara $F = B \cdot i \cdot L$ büyüklüğünde kuvvet etki eder ve Lenz Yasası'na göre bu kuvvetler dönmeye karşı koyar. Disk daha kısa sürede durur; hareket enerjisinin bir bölümü dirençte ısıya dönüşür. Bu yüzden ikinci yargının son kısmı yanlıştır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) Kuvveti terazi okumasının azalmasından masadan yukarı olarak belirleme. | 2 |
| • (a) Sağ el kuralıyla alanı R'den P'ye bulma. | 3 |
| • (a) R'yi N, P'yi S kutbu olarak belirleme. | 1 |

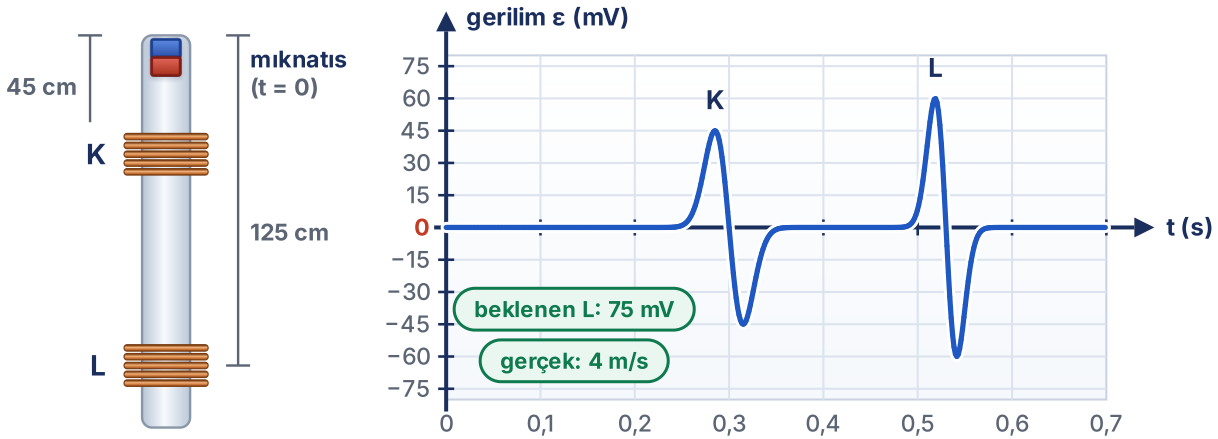
- (a) $L = 4$ cm seçimini gerekçelendirip $B = 0,6$ T bulma. 3
- (b) Birinci yargının yanlışlığını dönen çerçevede akı değişimiyle gösterme. 3
- (b) Motorun bu sırada jeneratör gibi çalıştığını yazma. 2
- (b) Uçlar açıkken akım ve manyetik frenleme olmadığını, yargının bu kısmının doğru olduğunu ayırt etme. 2
- (b) Dirençle kapatılınca indüksiyon akımının Lenz Yasası'na göre dönmeye karşı koyduğunu ve diskin daha çabuk durduğunu gösterme. 3

Kısmi kredi: Telin 20 cm'lik boyu kullanılıp $B = 0,12$ T bulunmuşsa son (a) maddesinden 1 puan verilir. Alan yönü ters bulunmuş ama kutuplar bu yöne göre tutarlı belirlenmişse üçüncü madde verilir. (b)'de iki yargı birlikte "yanlış" diye geçilmişse üçüncü (b) maddesi verilmez.

Soru 3 FİZ.11.2.10 · FİZ.11.2.11

30 puan

Ağrı'daki bir lisenin fizik kulübü, düşey plastik bir borunun ağzından küçük bir çubuk mıknatısı N kutbu aşağıda, durgun hâlden bırakıyor. Borudaki özdeş K ve L bobinleri bırakma noktasının 45 cm ve 125 cm altındadır; uçları akım çekmeyen bir kayıt cihazına bağlıdır. Bırakma anı $t = 0$ alınarak kaydedilen gerilimler Ş.3'tedir ($g = 10$ m/s²).



Ş.3 · Düşey boru, K ve L bobinleri ve iki bobinin gerilim kaydı.

(a) Bir öğrenci "L'deki darbe daha büyük olduğuna göre, mıknatıs L'nin ortasındayken L'nin sarımlarından geçen akı, K'nin ortasındayken K'ninkinden büyüktür" diyor. Bu yargıyı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ ile değerlendiriniz. Mıknatıs bir bobinin tam ortasından geçerken gerilimin sıfır olmasını akıyla açıklayınız. (10 puan)

(b) Hava direnci ve borudaki bütün kayıplar ihmal edilirse mıknatısın K'den ve L'den geçiş hızlarını ve anlarını bulunuz. Bir darbenin tepe değerinin mıknatısın geçiş hızıyla doğru orantılı olduğunu Faraday Yasası'ndan gerekçelendirip bu modele göre L'de beklenen tepe değerini hesaplayınız. (10 puan)

(c) Kayıt (b)'deki beklentiden sapıyor. K'deki darbeyi başvuru olarak mıknatısın L'den gerçekte kaç m/s hızla geçtiğini bulunuz ve sapmayı açıklayabilecek iki etki yazınız. Sapmada Lenz Yasası'nın payı olup olmadığını sınamak için, neyi değiştirip neleri sabit tutacağınızı belirterek bir deney öneriniz. (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Yargı yanlıştır. Bobinler özdeş, mıknatıs aynıdır. Mıknatıs bir bobinin ortasındayken sarımların bulunduğu yerdeki alan (B), sarımların yüzey alanı (A) ve açı (θ) iki bobinde de aynıdır; $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ mıknatısın konumuna bağlıdır, hızına bağlı değildir. Bu yüzden iki bobindeki en büyük akılar eşittir. Darbelerin farkı, akının ne kadar hızlı değiştiğinden gelir: L'ye daha hızlı gelen mıknatıs aynı akı değişimini daha kısa sürede oluşturur. Mıknatıs bobinin tam ortasındayken akı en büyük değerindedir; akı orada artmaktan azalmaya geçtiği için o anda değişme hızı sıfırdır, $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ de sıfır olur (darbenin işaret değiştirdiği an).

(b): Serbest düşmede $\vartheta = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ ve $t = \vartheta / g$ 'dir. K: $\vartheta = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,45} = 3 \text{ m/s}$, $t = 0,3 \text{ s}$. L: $\vartheta = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 1,25} = 5 \text{ m/s}$, $t = 0,5 \text{ s}$. Mıknatıs bir bobinin önünden geçerken sarımlarda aynı akı değişimini ($\Delta\Phi$) aynı yol boyunca oluşturur; bu yolu geçme süresi hızla ters orantılıdır ($\Delta t \propto 1/\vartheta$). $\varepsilon = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ olduğundan N ve $\Delta\Phi$ aynıyken tepe gerilim hızla doğru orantılıdır. L'de beklenen tepe: $45 \cdot (5/3) = 75 \text{ mV}$; darbe 0,5 s civarındadır ve K'dekinin 3/5'i kadar sürer.

(c): Kayıta L'nin tepe değeri 60 mV'tur: $\vartheta(L) = 3 \cdot 60 / 45 = 4 \text{ m/s}$. Darbe de 0,5 s yerine yaklaşık 0,53 s'dedir; mıknatıs beklenenden yavaş ve geç gelmiştir. Olası etkiler: hava direnci (borunun içindeki havanın mıknatısın önünde sıkışması dahil) ve mıknatısın borunun iç yüzeyine sürtünmesi. Lenz Yasası'ndaki karşı koyma ancak bobinlerden indüksiyon akımı geçerse oluşur; kayıt cihazı akım çekmediği için bu deneyde Lenz payı beklenmez. Sınama: aynı mıknatıs, aynı bırakma yüksekliği ve aynı boruyla iki düşüş yapılır; değiştirilen tek şey bobin uçlarının açık ya da kısa bir telle kapalı olmasıdır. Borunun dibine konan bir ışık kapısı (ya da K-L arasındaki geçiş süresiyle) düşüş süreleri karşılaştırılır. Uçlar kapalıyken düşüş belirgin biçimde uzuyor, açıkken değişmiyorsa Lenz etkisi yalnız akım geçtiğinde vardır ve kayıttaki sapmanın kaynağı değildir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) Yargının yanlış olduğunu yazma. | 2 |
| • (a) En büyük akının B, A ve θ aynı olduğu için iki bobinde eşit olduğunu gerekçelendirme. | 4 |
| • (a) Ortadan geçişte akının en büyük, değişme hızının sıfır olduğunu yazma. | 4 |
| • (b) Geçiş hızlarını 3 m/s ve 5 m/s bulma. | 2 |
| • (b) Geçiş anlarını 0,3 s ve 0,5 s bulma. | 2 |
| • (b) Tepe gerilimin hızla orantılı olduğunu aynı $\Delta\Phi$ ve $\Delta t \propto 1/\vartheta$ ile gerekçelendirme. | 3 |
| • (b) L'de beklenen tepe değeri 75 mV bulma. | 3 |
| • (c) L'deki gerçək hızı 4 m/s bulma. | 3 |
| • (c) Sapmayı açıklayan iki mekanik etki (hava direnci, sürtünme) yazma. | 2 |
| • (c) Akım çekilmeyen devrede Lenz etkisinin oluşmayacağını belirtme. | 2 |
| • (c) Tek değişkenli deney planı yazma (uçlar açık/kapalı; sabitler; ölçülen süre). | 3 |

Kısmi kredi: (b)'de hızlar bulunup tepe gerilim yükseklik oranıyla (125/45) kurulmuşsa son (b) maddesi verilmez, gerekçe maddesinden 1 puan verilir. (c)'de sapma yalnız Lenz Yasası'na bağlanmışsa ikinci ve üçüncü (c) maddeleri verilmez; deney planında birden çok değişken birlikte değiştiriliyorsa son maddeden 1 puan verilir.

Ağrı'daki bir devlet hastanesinin röntgen cihazında yüksek gerilimi bir transformatör üretir. Cihazın künyesi Ş.4'tedir; künyede sarım sayıları yazılı değildir. Bir çekim sırasında birincil bobinden 12,5 A geçtiği ölçülmüştür.



Ş.4 · Röntgen cihazının yüksek gerilim transformatörünün künyesi.

- (a) Künyedeki ve ölçümdeki verilerden transformatörün verimini hesaplayınız. Birincil bobinin sarım sayısı bu verilerle bulunabilir mi? Gerekçelendiriniz. Tanıtım broşüründeki “transformatörümüz şebekeden aldığı gücü 500 kat artırır” cümlesini değerlendiriniz. (10 puan)
- (b) Stajyer bir teknisyen “gerilim 500 kat arttığına göre ikincildeki gerilimin frekansı da 500 kat artar” diyor. Faraday Yasası'nı iki bobine ayrı ayrı yazarak gerilimler oranının sarım sayıları oranına eşit olduğunu gösteriniz ve stajyerin yargısını bu yazımla değerlendiriniz. (10 puan)

Beklenen yanıt (a): $N_s/N_p = V_s/V_p = 110\,000/220 = 500$. Alınan güç $P_s = 110\,000 \cdot 0,020 = 2200$ W; verilen güç $P_p = 220 \cdot 12,5 = 2750$ W. Verim $= 2200/2750 = 0,80$, yani %80'dir. Birincilin sarım sayısı bulunamaz: künye ve ölçüm yalnız sarım oranını (500) verir; aynı oran 100 ve 50 000 sarımla da, 400 ve 200 000 sarımla da sağlanır. Sayı ancak bobin sayılarak ya da üreticinin teknik belgesinden öğrenilebilir. Broşürdeki cümle yanlıştır: transformatör gerilimi 500 kat artırır ama gücü artırmaz; ideal durumda alınan güç verilen güce eşittir, bu cihazda (%80 verimle) daha küçüktür. Gerilim artarken akım azalır.

(b): İki bobin aynı demir çekirdeğe sarılıdır; çekirdekdeki akı her iki bobinin her sarımından geçer ve aynı anda, aynı hızla değişir ($\Delta\Phi/\Delta t$ ikisinde aynıdır). Faraday Yasası: $V_p = -N_p \cdot \Delta\Phi/\Delta t$ ve $V_s = -N_s \cdot \Delta\Phi/\Delta t$. Oranlanınca $\Delta\Phi/\Delta t$ sadeleşir: $V_p/V_s = N_p/N_s$. Aynı akı değişimi iki bobinde aynı anlarda gerçekleştiği için ikincil gerilim, birincil gerilimle aynı anlarda sıfırdan geçer, tepe yapar ve yön değiştirir; ikincilin frekansı da 50 Hz'dir. Sarım oranı yalnız gerilimin büyüklüğünü değiştirir; stajyerin yargısı yanlıştır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) İki gücü 2200 W ve 2750 W bulma. | 2 |
| • (a) Verimi %80 bulma. | 2 |
| • (a) Yalnız sarım oranının (500) bulunabileceğini, sarım sayısının bulunamayacağını gerekçelendirme. | 3 |
| • (a) Broşürdeki güç iddiasının yanlış olduğunu (güç artmaz, akım azalır) gösterme. | 3 |
| • (b) Çekirdek akısının iki bobinde aynı biçimde değiştiğini yazma. | 2 |
| • (b) İki Faraday bağıntısını yazma. | 3 |

- (b) Oranlayarak $V_p/V_s = N_p/N_s$ ilişkisini elde etme. 2

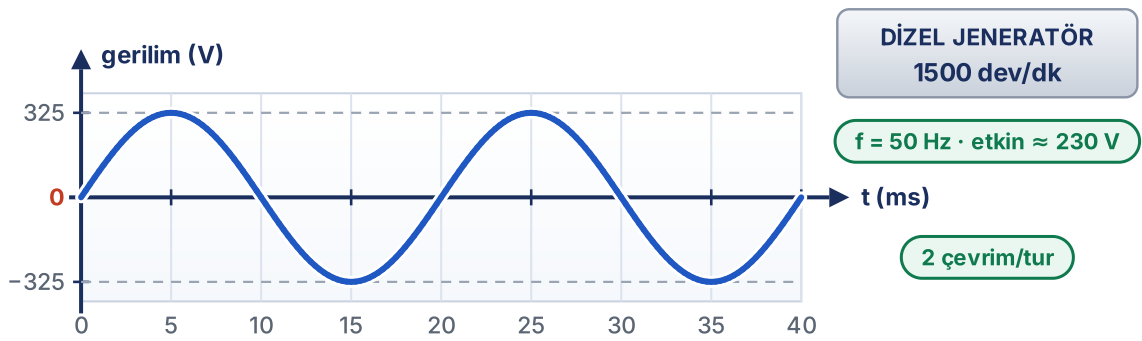
- (b) Frekansın değişmediğini aynı akı değişim anlarına dayandırarak gösterme. 3

Kısmi kredi: Verim ters kurulup %125 bulunmuş ve öğrenci bunun olanaksızlığını fark etmemişse verim maddesi verilmez. Birincil sarım sayısı "500" diye yazılmışsa üçüncü (a) maddesi verilmez. (b)'de oran doğru yazılıp Faraday Yasası'yla türetilmemişse yalnız son (b) maddesi değerlendirilir.

Soru 5 FİZ.11.2.12

11 puan

Tutak'taki bir süt toplama merkezinin soğutma tankı, elektrik kesildiğinde bir dizel jeneratörle beslenir. Jeneratörün etiketinde "1500 dev/dk" yazmaktadır. Jeneratör çalışırken çıkış geriliminin osiloskop kaydı Ş.5'tedir.



Ş.5 · Jeneratör çıkışının osiloskop kaydı ve jeneratörün etiketi.

(a) Kayıttan gerilimin frekansını ve etkin değerini bulunuz. Jeneratörün çıkışına bağlı bir voltmetre hangi değeri gösterir? (5 puan)

(b) Merkezdeki bir öğrenci "Jeneratör dakikada 1500 tur dönüyor; bir turda bir çevrim olacağına göre frekans 25 Hz olmalı, osiloskop kaydı yanlış." diyor. Öğrencinin hesabını ve varsayımını ayrı ayrı değerlendiriniz. Kaydın doğru olması için bir turda kaç çevrim üretilmesi gerektiğini bulunuz; bu açıklamayı sınamak için hangi bilgiye ya da gözleme ihtiyaç duyarsınız? (6 puan)

Beklenen yanıt (a): Kayıttaki bir tam çevrim 20 ms sürer: $T = 0,02 \text{ s}$, $f = 1/T = 50 \text{ Hz}$. $V_{\text{etkin}} = V_{\text{max}}/\sqrt{2} = 325/\sqrt{2} \approx 230 \text{ V}$. Voltmetre etkin değeri, yaklaşık 230 V'u gösterir.

(b): Hesap doğrudur: $1500 \text{ tur/dk} = 25 \text{ tur/s}$; bir turda bir çevrim olursa $f = 25 \text{ Hz}$ çıkar. Varsayım her jeneratör için geçerli değildir: ders kitabındaki tek çerçeveli ve iki kutuplu model bir turda bir çevrim üretir; ama jeneratörün mıknatıs düzeninde birden çok kutup çifti varsa sargıdan geçen akı bir turda birkaç kez tam değişim geçirir. Kaydın doğru olması için $50/25 = 2$ çevrim/tur gerekir; bu, jeneratörde iki çift (dört) kutup bulunmasıyla açıklanır. Sınamak için jeneratörün kutup sayısını gösteren teknik belgeye (katalog, iç yapı) bakmak ya da devir değiştirilirken frekansın her zaman devrin (tur/s) 2 katı olup olmadığını ölçmek gerekir. Kayıt bu bilgi olmadan yanlış sayılamaz.

Puanlama kanıtı

- (a) Periyodu 20 ms okuyup frekansı 50 Hz bulma. 2

- (a) Etkin değeri yaklaşık 230 V bulup voltmetrenin bunu gösterdiğini yazma. 3

- (b) Öğrencinin hesabını (25 tur/s, 25 Hz) doğru bulup varsayımı ayrı değerlendirme. 1

- (b) Bir turda bir çevrim varsayımının yalnız iki kutuplu tek çerçeveli model için geçerli olduğunu yazma. **2**
- (b) Gereken değeri 2 çevrim/tur bulma. **1**
- (b) Sinama için kutup sayısı bilgisi ya da devir–frekans ölçümü önerme. **2**

Kısmi kredi: Voltmetre değeri 325 V yazılmışsa ikinci madde verilmez. (b)'de öğrencinin kaydı yanlış bulunduğu kabul edilip “jeneratör 3000 dev/dk dönmeli” denmişse ve kutup düzeni hiç düşünülmemişse yalnız üçüncü madde verilir.

Belirtke tablosu, zorluk ispatı ve sınav sonu analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Puan tablosu soruların puanını, belirtke tablosu her alt sorunun hangi haftaya, hangi öğrenme çıktısına ve hangi bilişsel düzeye bağlı olduğunu gösterir; zorluk ispatı bu formun Zor bandında kaldığını puanlarla kanıtlar.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Alt soru puanları
Soru 1	FİZ.11.2.6 · FİZ.11.2.7	20	(a) 10 · (b) 10
Soru 2	FİZ.11.2.8 · FİZ.11.2.9	19	(a) 9 · (b) 10
Soru 3	FİZ.11.2.10 · FİZ.11.2.11	30	(a) 10 · (b) 10 · (c) 10
Soru 4	FİZ.11.2.13 · FİZ.11.2.11	20	(a) 10 · (b) 10
Soru 5	FİZ.11.2.12	11	(a) 5 · (b) 6
Toplam	FİZ.11.2.6 – FİZ.11.2.13	100	11 alt soru

Belirtke tablosu. Her alt sorunun bağlı olduğu hafta, çıktı ve süreç bileşeni, beceri ve bilişsel düzey aşağıdadır.

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Alan becerisi / kavramsal beceri	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 19	FİZ.11.2.6-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Soru 1	b	Hafta 20	FİZ.11.2.7-c	KB2.6 Bilgi Toplama	Analiz	10	evet
Soru 2	a	Hafta 21	FİZ.11.2.8-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	9	evet
Soru 2	b	Hafta 22	FİZ.11.2.9-c	KB2.15 Yansıtma	Analiz	10	evet
Soru 3	a	Hafta 23	FİZ.11.2.10-b	KB2.4 Çözümleme	Analiz	10	evet
Soru 3	b	Hafta 24	FİZ.11.2.11-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	10	evet
Soru 3	c	Hafta 24	FİZ.11.2.11-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	10	evet

Soru 4	a	Hafta 26	FİZ.11.2.13-c	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Uygulama	10	evet
Soru 4	b	Hafta 24	FİZ.11.2.11-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Soru 5	a	Hafta 25	FİZ.11.2.12-b	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Uygulama	5	evet
Soru 5	b	Hafta 25	FİZ.11.2.12-c	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Analiz	6	evet
Belirtke toplamı	11 alt	Hafta 19 – 26	FİZ.11.2.6 – FİZ.11.2.13	—	H 0 · A 0 · U 34 · N 66	100	11/11

Zorluk ispatı. Bilişsel düzey puan toplamaları: Hatırlama 0, Anlama 0, Uygulama 34, Analiz 66. Zor bandının kilidi: uygulama + analiz $\geq$ 66, analiz $\geq$ (uygulama + analiz)/2 ve hatırlama $\leq$ 12. Bu formda uygulama + analiz = 100, analiz = 66 $\geq$ 50 ve hatırlama = 0'dır; üç koşul da sağlanır. Analiz etiketli alt sorular bir iddiayı hesapla çürütmeyi (1a, 3a, 4b), veri yeterliliğine karar vermeyi (1b, 4a'daki sarım sayısı, 5b), sonuçtan koşula gitmeyi ve deney tasarlamayı (3c) ya da modelin sınırını göstermeyi (2b, 5b) ister. Soru 1, 2 ve 4'te gerekenden fazla ya da eksik veri bilerek bırakılmıştır. Bağlam temelli kök oranı 5/5'tir.

Form	Hatırlama + Anlama	Uygulama + Analiz	Analiz	Bant kilidi	Durum
Kolay	62	38	0	$H + A \geq 60 \cdot U + N \leq 40 \cdot N \leq 12$	tutuyor
Orta	41	59	30	$55 \leq U + N \leq 62 \cdot N \leq U + 6$	tutuyor
Zor (bu form)	0	100	66	$U + N \geq 66 \cdot N \geq (U + N)/2 \cdot H \leq 12$	tutuyor

Karar kuralı: Bir alt soruda sınıfın üçte birinden fazlası puanın yarısından azını almışsa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o alt sorunun dayandığı modelin sınırına (makara modelinde akımın sabit sanılması, Faraday Yasası'nda hız ile akının karıştırılması, transformatörde güç ile gerilimin karıştırılması) ayrılır. Aynı akıl yürütme hatası iki soruda görülüyorsa bunu işlem eksiği değil, ortak kavram yanılgısı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanılgılar: Soru 1'de sarım sayısı artarken akımın sabit kalacağını sanılması ve “kalın tel her zaman güçlendirir” genellemesinin kabulü; Soru 2'de telin toplam boyunun kullanılması ve açık uçlu motorda da manyetik frenleme olduğunu düşünülmesi; Soru 3'te hızlı geçen mıknatısın daha çok akı oluşturduğunu sanılması, tepe gerilimin düşme yüksekliğiyle orantılı kurulması ve akım geçmeyen devrede de Lenz frenlemesi beklenmesi; Soru 4'te sarım oranından sarım sayısının bulunabileceğinin ve transformatörün gücü ya da frekansı artırdığının sanılması; Soru 5'te tur sayısının her jeneratörde doğrudan frekans olduğunu düşünülmesi.